

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Η ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να περιλαμβάνει και περίπτωση ΑΛΛΙΩΣ.

β. Οι εναλλακτικές περιπτώσεις στην ΕΠΙΛΕΞΕ πρέπει να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες ως προς τη λογική του προβλήματος.

γ. Η χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ σε ακατάλληλο πρόβλημα μπορεί να κάνει τη λύση πιο δυσνόητη.

δ. Η ΕΠΙΛΕΞΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα βαθμολόγησης.

ε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίστες τιμών σε μία περίπτωση της ΕΠΙΛΕΞΕ.

A2. Να αναφέρετε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί ένα πρόβλημα ώστε η ΕΠΙΛΕΞΕ να αποτελεί φυσική λύση. Μονάδες 8

A3. Να συγκρίνετε ΕΠΙΛΕΞΕ και εμφωλευμένες ΑΝ ως προς την αναγνωσιμότητα. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που διαβάζει χαρακτηριστικό γράμμα προϊόντος (Α, Β, Γ, Δ) και με ΕΠΙΛΕΞΕ εμφανίζει το αντίστοιχο τμήμα καταστήματος. Μονάδες 12

B2. Να διορθώσετε τα λογικά ή συντακτικά σφάλματα στο παρακάτω σχήμα χρήσης της ΕΠΙΛΕΞΕ:

ΕΠΙΛΕΞΕ x

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ $x > 10$

...

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1,2,3

...

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει βαθμό γράμματος αξιολόγησης (Α, Β, Γ, Δ, Ε) και με ΕΠΙΛΕΞΕ εμφανίζει την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή επίδοσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει ζώνη χρέωσης κινητής τηλεφωνίας (1, 2, 3 ή 4) και διάρκεια κλήσης σε λεπτά. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να καθορίζει τη χρέωση ανά λεπτό για κάθε ζώνη και να υπολογίζει το συνολικό κόστος. Να προβλέπεται αντιμετώπιση άκυρης ζώνης. Μονάδες 25